

Вопросы комиссии и ответы — подготовка к защите

Детектирование нефтяных разливов в арктических портах · Sentinel-1

1. В чём научная новизна вашей работы?

Ответ: Новизна в трёх вещах, и все три связаны между собой. Первое — трёхклассовый датасет. Все существующие работы, например Krestenitis 2019 и Brekke 2005, делят пиксели на два класса: «нефть» и «всё остальное». Мы добавляем третий класс — лёд и суша. Это принципиально, потому что молодой лёд на радаре выглядит так же, как нефть, и без отдельного класса система не может их различить. Второе — мы адаптировали DeepLabV3+ под одноканальный радарный сигнал. Стандартные модели рассчитаны на RGB-фотографии, а у нас один канал — VV в децибелах. Третье — впервые измерена деградация модели при переносе на новые порты. Мы честно показали: без дообучения F1 падает с 0.89 до 0.76, и объяснили почему.

2. Почему лёд выделен в отдельный класс? Нельзя ли просто отфильтровать его?

Ответ: Нет, простой фильтрацией не обойтись. Молодой лёд — жировой, нилас, шуга — гасит мелкую рябь на воде точно так же, как нефть. На радарном снимке и нефть, и молодой лёд выглядят одинаково: тёмное пятно. Яркость у них близкая, простой порог по яркости их не разделит. Поэтому мы учим нейросеть различать их по форме, текстуре и контексту: нефть растекается вдоль берега или по ветру, лёд образует другой паттерн. До 70% тёмных пятен в Арктике — это лёд, а не нефть. Без третьего класса система давала бы семь ложных тревог на каждую реальную.

3. Что такое ложные цели (look-alikes) и как вы с ними боретесь?

Ответ: Ложные цели — это объекты, которые на радаре выглядят как нефть, но нефтью не являются. Их три вида: молодой лёд, зоны штиля (когда ветер почти нулевой и рябь пропадает сама), и биогенные плёнки от планктона. Мы боремся с ними на двух уровнях. На уровне модели — третий класс льда и суши: сеть учится не путать лёд с нефтью. На уровне верификации — два независимых источника: ERA5 проверяет, подходящий ли ветер для видимости нефти (3–9 м/с); AIS проверяет, есть ли рядом судно — реальный источник загрязнения.

4. Поясните метрики: что такое F1, mIoU и FP? Почему не обычная точность?

Ответ: Обычная точность (Accuracy) здесь бесполезна, потому что нефть занимает меньше 3% пикселей. Модель, которая никогда не предсказывает нефть, получит Accuracy выше 97% — и это будет бессмысленный результат. Поэтому используют F1. Это баланс между двумя вещами: сколько реальных пятен мы нашли (полнота) и сколько из найденного — действительно нефть (точность). F1 = 0.89 означает: из 100 нефтяных пятен найдено 89, и 89% найденного — реально нефть. mIoU = 0.82 — 82% площади по всем трём классам классифицировано верно. FP — доля ложных тревог: насколько часто система «видит» нефть там, где её нет.

5. Почему F1 падает до 0.76 на Сабетте? Это плохой результат?

Ответ: Нет, это честный результат. Нужно понять контекст: модель обучена на других акваториях и применяется к Сабетте без дополнительного обучения — это называется zero-shot перенос. Падение объясняется простой причиной: в Обской губе, где расположена Сабетта, много молодого льда. Ложные тревоги вырастают с 1.4% до 6.2%. Это не слабость метода — это измеренная граница. Если дообучить модель на 20–30 сценах Сабетты, F1 вернётся к 0.85+. Именно это и есть вклад: мы первые, кто такую деградацию измерил и объяснил.

6. Как вы убедились, что пятно в Кольском заливе — нефть, а не двойник?

Ответ: Двойной независимой верификацией. Первый источник — ERA5, это реанализ погоды от Европейского центра прогнозов. Он показал ветер 4.8 м/с на момент съёмки. Это важно: при ветре меньше 3 м/с вода гладкая и без нефти, при ветре больше 9 м/с волны разрушают плёнку. Диапазон 3–9 м/с — нефть видна. У нас 4.8 м/с — попадаем точно. Второй источник — AIS, система автоматической идентификации судов. Она подтвердила судно в пяти километрах от пятна в течение суток — то есть был реальный источник загрязнения. Штиль и лёд дать такую картину не могут. Два источника независимо — это нефть.

7. Почему Норильск мониторили оптикой Sentinel-2, а не радаром?

Ответ: Потому что разлив в Норильске был на суше и в реках, а не на открытой воде. Наш метод основан на одном физическом явлении: нефть гасит мелкую рябь на воде, и радар это видит как тёмное пятно. На суше ряби нет — механизм не работает. Оптика Sentinel-2 видит цвет: нефть окрашивает воду в характерный коричнево-оранжевый цвет, это работает на суше и в реках. Норильск в презентации — это мотивация: показать масштаб последствий. Я прямо говорю, что для мониторинга морских акваторий — радар, для разливов на суше — оптика.

8. Почему DeepLabV3+, а не U-Net или SegFormer?

Ответ: Выбор не случайный. U-Net хорош для медицинских снимков, но нефтяные пятна бывают очень разного масштаба — и крошечные утечки, и огромные разливы. DeepLabV3+ решает это через ASPP: блок с тремя ветвями смотрит на изображение с разным увеличением одновременно. По сравнению с U-Net — выше точность на границах пятна. Трансформеры (SegFormer) требуют на порядок больше данных, а у нас небольшой датасет с ручной разметкой. Прямое сравнение: наш F1 = 0.89, у U-Net из литературы — 0.80.

9. Что такое scSE и зачем нужны блоки внимания в нейросети?

Ответ: Представьте, что нейросеть смотрит на снимок и решает: куда обратить внимание? scSE (Spatial and Channel Squeeze-and-Excitation) — это механизм, который одновременно оценивает два вопроса: В каких МЕСТАХ снимка важная информация? (пространственное внимание) Какие КАНАЛЫ признаков несут полезный сигнал? (канальное внимание) На радаре особенно важно подавить спекл-шум — это

зернистость, случайные тёмные точки по всему снимку. scSE учится их игнорировать и усиливать сигнал именно от реальных нефтяных пятен.

10. Что такое порог $T = \mu - 1.3\sigma$ и как он работает?

Ответ: Это простая, но важная идея: прежде чем запускать нейросеть на всём снимке, мы сначала находим кандидатов — пиксели, которые темнее нормального фона воды. μ — средняя яркость чистой воды на этой сцене. σ — насколько яркость воды разбросана вокруг среднего. Всё, что темнее чем $\mu - 1.3\sigma$, считается кандидатом и идёт в сеть. Коэффициент 1.3 — эмпирический компромисс: если взять меньше, слишком много шума попадает в кандидаты; больше — слабые плёнки пропускаем. Важно: порог считается заново для каждой сцены — адаптивный.

11. Вы говорите о ~60 сценах — достаточно ли это для обучения нейросети?

Ответ: Это честный вопрос. Маленький датасет с ручной разметкой — это реальность большинства прикладных задач в дистанционном зондировании. Мы решаем это тремя способами. Первый — transfer learning: энкодер ResNet-50 предобучен на ImageNet (миллионы изображений), нам не нужно учить сеть с нуля — только адаптировать под радарные данные. Второй — аугментация: повороты, отражения, шум увеличивают эффективный объём. Третий — TTA (Test Time Augmentation): при предсказании делаем несколько вариантов и усредняем. Кривые обучения показывают сходимость без переобучения.

12. Почему именно VV-поляризация, а не VH?

Ответ: Физика: нефтяная плёнка гасит капиллярные волны на воде. VV-поляризация (вертикальная передача — вертикальный приём) более чувствительна именно к этому эффекту: контраст «нефть vs чистая вода» в VV максимальный. Кроме того, VV доступна во всех режимах съёмки Sentinel-1 над морем — это практичный выбор. VH-поляризация полезна для льда — у него другое соотношение VV/VH. В нашем датасете есть оба канала, основной — VV.

13. Снимок Кольского залива на слайде — реальный?

Ответ: Да, реальный, и это важно. Это временной ряд из 11 реальных сцен Sentinel-1 IW GRD за период с 1 июля по 30 августа 2024 года. Сцены скачаны из архива ASF DAAC (Alaska Satellite Facility, NASA) и обработаны в ESA SNAP по полному восьмишаговому конвейеру: орбита → шум → калибровка → спекл → маска суши → геокоррекция → детекция → кластеризация. На пиковой сцене от 18 августа модель выделила пятно около 13.7% акватории. Снимки для остальных трёх портов (Варандей, Печенга, Сабетта) тоже реальные.

14. Какова практическая значимость и кто реально будет этим пользоваться?

Ответ: Главная ценность — всепогодность и автоматичность. В Арктике оптические спутники не работают больше 80% времени из-за облаков и полярной ночи. Радар работает всегда. Система автоматически обрабатывает снимок, находит пятна,

проверяет их по ветру и судовому трафику — без участия оператора. Кто будет пользоваться: Росприроднадзор — для мониторинга и штрафов; портовые администрации — для контроля бункеровок; операторы нефтяных терминалов — для раннего обнаружения утечек; МЧС — для реагирования. Конвейер открытый: добавить новый порт — значит скачать сцены и дообучить модель на 20–30 примерах.